MANUAL TÉCNICO

Proyecto: Aplicación Web de Calificación de Catedráticos – Facultad de Ingeniería USAC Versión: 1.0 – Marzo 2026

1. Información General

- **Nombre del Proyecto:** Aplicación Web de Calificación de Catedráticos
- **Repositorio:** GitHub (se recomienda crear uno por grupo)
- **Visibilidad:** Público
- **Rama principal:** `main`
- **Estado:** Versión de prueba – Primer semestre 2026

2. Integrantes del Proyecto

Ana Luisa de León López – Carnet: 202006217 Rol: Propietaria del repositorio, administración general del proyecto.

Zabdi Merari Adina Donis Rosales – Carnet: 202308487 Rol: Colaboradora activa, revisión de código y aportes técnicos.

Kevin Omar Feliciano Gutiérrez Pech – Carnet: 202406991 Rol: Desarrollo frontend, implementación de componentes en React/Angular.

Jhostin Javier Ramírez Enríquez – Carnet: 202404407 Rol: Arquitectura del sistema, documentación técnica y UML.

Yenner Alexander Reynoso León – Carnet: 202113899 Rol: Backend con NodeJS, creación de endpoints REST API.

Carlos Josué Calderón – Carnet: 201314753 Rol: Base de datos MySQL, modelado y administración de tablas.

3. Arquitectura del Sistema

- **Frontend (Cliente):** Angular o ReactJS
- **Backend (Servidor):** NodeJS con REST API
- **Base de Datos:** MySQL (opcional despliegue en la nube)
- **Comunicación:** Cliente ↔ Servidor vía endpoints REST

4. Tecnologías Utilizadas

- **Lenguajes:** JavaScript (NodeJS, React/Angular)

- **Frameworks:** ReactJS / Angular, ExpressJS
- **Herramientas:** Git, GitHub, npm/yarn, ESLint
- **Plataformas:** GitHub para versionamiento, MySQL para persistencia

5. Estructura de Directorios

Código

```
Proyecto-Calificacion/
│
├── frontend/                # Interfaz de usuario (React/Angular)
│   ├── src/                 # Código fuente
│   │   ├── components/      # Componentes reutilizables
│   │   ├── pages/           # Páginas principales
│   │   ├── assets/          # Recursos estáticos
│   │   └── main.jsx         # Punto de entrada
│   └── public/              # Archivos estáticos
│
├── backend/                 # Servidor NodeJS
│   ├── routes/              # Endpoints REST
│   ├── controllers/         # Lógica de negocio
│   ├── models/              # Definición de entidades
│   └── config/              # Configuración DB/API
│
├── docs/                    # Documentación técnica y de usuario
│   ├── manual_usuario.md
│   └── manual_tecnico.md
│
└── README.md                # Documentación principal
```

6. Componentes Principales

- **Autenticación:** Registro, login, recuperación de contraseña.
- **Publicaciones:** Crear, listar y filtrar por curso/catedrático.
- **Comentarios:** Asociados a publicaciones.
- **Perfiles:** Visualización y edición de datos personales.
- **Cursos Aprobados:** Administración de cursos y créditos.

7. Base de Datos – Modelo Conceptual

Tablas principales:

- `Usuarios`
- `Cursos`
- `Catedráticos`
- `Publicaciones`
- `Comentarios`
- `Cursos_Aprobados`

8. Guía de Instalación y Configuración

1. Clonar repositorio:

   bash

   ```
   git clone https://github.com/usuario/proyecto-calificacion.git
   cd proyecto-calificacion
   ```

2. Instalar dependencias:

   bash

   ```
   cd frontend && npm install
   cd ../backend && npm install
   ```

3. Configurar base de datos en `backend/config/db.js`.
4. Iniciar servidores:

   bash

   ```
   npm run dev   # frontend
   npm start     # backend
   ```

9. Flujo de Trabajo y Versionamiento

- Uso de ramas descriptivas:
  - `feature/nueva-funcionalidad`
  - `fix/error-login`
- Convenciones de commits:
  - `[FEAT]` nueva funcionalidad
  - `[FIX]` corrección de errores
  - `[DOCS]` cambios en documentación

10. Restricciones y Normativas

- Máximo 5 integrantes por grupo (este equipo cumple con 6 por excepción documentada).
- Todos deben participar en commits y en la evaluación.
- Copias de proyectos → **Reprobado**.

11. Mantenimiento y Actualizaciones

- Revisar dependencias con `npm outdated`.
- Actualizar con `npm update`.
- Documentar cambios en `CHANGELOG.md`.
- Mantener rama `main` estable.

12. Información de Contacto y Soporte

- **Equipo de desarrollo:**
  - Ana Luisa de León López
  - Zabdi Merari Adina Donis Rosales
  - Kevin Omar Feliciano Gutiérrez Pech
  - Jhostin Javier Ramírez Enríquez
  - Yenner Alexander Reynoso León
  - Carlos Josué Calderón
- **Soporte:** Issues en GitHub.